

Um engenheiro civil está analisando a planta de uma obra pela qual é responsável. Ao revisar o projeto, percebe que será necessário instalar uma tubulação de esgoto atravessando o terreno na diagonal. O terreno tem formato quadrado, com lados de 10 m. Para determinar o comprimento dos canos que serão utilizados, o engenheiro aplicou o Teorema de Pitágoras e encontrou a medida da diagonal igual a $\sqrt{200}$ metros. Sobre essa medida, é correto afirmar que seu valor é um número:

- ☒ **A** natural.
- ☐ **B** inteiro localizado entre 10 e 11.
- ☐ **C** racional exato, de 14,14 m.
- ☐ **D** racional em dízima periódica, de 14, $\overline{142}$ m.
- ☒ **E** É a correta
irracional.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a aula retomando o conceito de figuras geométricas e suas propriedades, utilizando perguntas que conectem a teoria à prática da engenharia mencionada:

- "Se o terreno é um quadrado de lado 10 m, que figura geométrica é formada quando traçamos uma diagonal de um canto a outro?"
- "Por que o engenheiro encontrou o valor $\sqrt{200}$? Como ele chegou a esse cálculo?" (relembrar o Teorema de Pitágoras: $10^2 + 10^2 = 100 + 100 = 200$).
- "Vocês conhecem algum número que, multiplicado por ele mesmo, resulte exatamente em 200?"

Em seguida, sugere-se a leitura coletiva do enunciado, destacando que o enunciado não pede o valor exato da medida em centímetros, mas sim a **natureza do número** encontrado.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o professor pode mediar a análise do número para que os alunos identifiquem em qual conjunto numérico ele se encaixa. Algumas sugestões de condução:

- **Análise por estimativa:** Pode-se convidar os alunos a buscar quadrados perfeitos próximos:
 - $14^2 = 196$.
 - $15^2 = 225$.
 - "Se o resultado está entre 14 e 15, mas não é nenhum dos dois, ele pode ser um número natural ou inteiro?" (isso elimina as alternativas A e B).
- **Análise da racionalidade:** Questione a turma: "Conseguimos escrever $\sqrt{200}$ como uma fração exata ou uma dízima periódica?"
 - Mostre a simplificação: $\sqrt{200} = \sqrt{2 \cdot 100} = 10\sqrt{2}$.
 - Como $\sqrt{2}$ é uma dízima não periódica e infinita, o resultado da multiplicação também será.
- **Conclusão sobre o conjunto numérico:** Com base na constatação de que o número tem infinitas casas decimais sem repetição padrão, os estudantes podem concluir que ele pertence ao conjunto dos **números irracionais (alternativa E)**.

Pausas para reflexão:

- "Qual é a diferença entre um número racional exato (como 14,1) e o valor real de $\sqrt{200}$?"
- "Por que, na planta de uma obra, muitas vezes usamos aproximações, mas, na matemática pura, mantemos o símbolo da raiz?"

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Após a resolução da questão, pode ser produtivo consolidar o conhecimento com as seguintes atividades:

- **Classificação relâmpago:** Propor uma lista de raízes (ex: $\sqrt{25}$, $\sqrt{30}$, $\sqrt{100}$, $\sqrt{130}$) e pedir aos alunos que as classifiquem rapidamente em racionais ou irracionais.
- **Uso da calculadora:** Permitir que usem a calculadora para ver as primeiras 10 casas decimais de $\sqrt{200}$ e observar a ausência de padrão (período), reforçando visualmente o conceito de irracionalidade.
- **Generalização:** Discutir com a turma se a diagonal de qualquer quadrado de lado inteiro sempre resultará em um número irracional (exceto se o lado for zero, o que não existe na prática).

As sugestões apresentadas visam transformar a classificação numérica em um processo de investigação lógica. O professor pode adaptar o nível de detalhamento técnico de acordo com o progresso da turma no estudo dos conjuntos numéricos.